SHL · SCHWEIZERISCHE HOTELFACHSCHULE LUZERN

Controlling 2

Kennzahlen · Kosten- und Leistungsrechnung · Kalkulation · Investitionsrechnung

Semester 5 · Betriebswirtschaft · Joël Egger

🏨 Durchgängiges Fallbeispiel: Hotel Bellavista Luzern ★★★★

Damit Theorie greifbar wird, begleitest du durch diese Zusammenfassung das **Hotel Bellavista Luzern**. Ein mittelgrosses 4-Sterne-Stadthotel an bester Lage am Vierwaldstättersee mit **80 Zimmern**, einem **Restaurant «Vista» mit 90 Sitzplätzen**, einem **Wellnessbereich «Spa Aqua»** und einem **Seminarraum (180 m²)**. Inhaberin und Direktorin: **Claudia Bellavista**. Das Haus generiert einen Jahresumsatz von rund **CHF 12 Mio.** und beschäftigt 45 Mitarbeitende.

Bei jedem Kapitel wird das Bellavista als konkretes Anwendungsbeispiel aufgegriffen — damit du Kennzahlen, Kostenrechnung, Kalkulation und Investitionsrechnung im gleichen Kontext verstehst.

01 Kennzahlen

LERNZIELE

- ✓ Den Begriff «Kennzahl» auswendig und mit eigenen Worten definieren
- ✓ Den Stellenwert von Kennzahlen nennen und sie ihrer Art und Funktion zuweisen
- ✓ Die Herausforderungen im Umgang mit Kennzahlen beschreiben und an Beispielen erkennen
- ✓ Die verschiedenen Arten von Kennzahlen auswendig aufzählen und sinngemäss beschreiben
- ✓ Die Balanced Scorecard mit eigenen Worten beschreiben, Perspektiven aufzählen und eine einfache Scorecard selbstständig aufzeichnen

1.1 Was ist eine Kennzahl?

Eine **Kennzahl** ist eine Zusammenfassung von quantitativen (in Zahlen ausdrückbaren) Informationen für den innerbetrieblichen und/oder zwischenbetrieblichen Vergleich. Kennzahlen setzen erhaltene Informationen in eine allgemeine Relation — etwa ins Verhältnis zum Ganzen — und drücken diese Relation als neuen, vereinfachten Wert aus (z.B. in Prozenten).

Einfach gesagt: Kennzahlen verdichten eine Flut von Rohdaten aus dem Rechnungswesen zu wenigen, aussagekräftigen Zahlen, die Führungsentscheidungen ermöglichen. Ohne Kennzahlen ist **Führen mit Fakten** unmöglich — man tappt im Dunkeln.

1.2 Aufgaben von Kennzahlen

Führen mit Kennzahlen heisst, die Ergebnisse des Tagesgeschäfts zu messen, daraus Entscheidungen abzuleiten und so den Weiterbestand des Unternehmens zu sichern. Konkret:

- **Operationalisierung der Strategie**: Über Steuerungsgrössen (Key Performance Indicators — KPI) werden abstrakte strategische Ziele messbar gemacht.
- **Entscheidungshilfe** für interne Empfänger (Geschäftsleitung, Verwaltungsrat, Abteilungsleitung) — sie richten den Fokus auf das Wesentliche.
- **Kommunikation nach aussen**: Für Ratingagenturen, Banken, Investoren und den Kapitalmarkt sind Kennzahlen die Sprache, in der Unternehmen bewertet werden.

FALLBEISPIEL HOTEL BELLAVISTA

Claudia Bellavista steht am Montagmorgen vor ihrem Dashboard. Statt 12 Millionen Franken Umsatz und 800 Einzelbuchungen liest sie drei Zahlen: **OCC 78 %**, **ADR CHF 245**, **RevPAR CHF 191**. Drei Zahlen — und sie weiss sofort: Die Auslastung stimmt, aber der Durchschnittspreis ist im Vergleich zum Vormonat um 8 % gefallen. Handlungsbedarf!

1.3 Arten von Kennzahlen

Kennzahlen werden grundsätzlich in **absolute** und **relative** Kennzahlen unterschieden:

💰

Absolute Kennzahlen

Geben Auskunft über die Grösse eines Unternehmens. **Beispiel:** Umsatz CHF 4'000'000, Jahresgewinn CHF 50'000, Anzahl Zimmer 80.

📊

Relative Kennzahlen

Verhältniszahlen mit höherer Aussagekraft. Sie bereiten die Ausgangsdaten weiter auf. **Beispiel:** Umsatzrendite 1,25 %.

Relative Kennzahlen teilen sich in drei Unterarten auf:

Gliederungszahlen

Eine Teilgrösse wird ins Verhältnis zur Gesamtgrösse gesetzt.

Bsp: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Bilanzsumme × 100 = 20 %

Beziehungszahlen

Relationen zwischen verschiedenartigen Grössen — versuchen Ursache-Wirkungs-Beziehungen herzustellen.

Bsp: Eigenkapitalrendite = Gewinn / EK × 100 = 5 %

Indexzahlen

Eine absolute Kennzahl wird zur gleichen Zahl eines früheren Zeitpunkts ins Verhältnis gesetzt.

Bsp: Swiss Market Index, Big Mac Index

1.4 Erfolgskennzahlen — «Wie profitabel sind wir?»

Erfolgskennzahlen drücken aus, welchen betriebswirtschaftlichen Erfolg ein Unternehmen in einer Periode erwirtschaftet hat. Sie gehen über das reine Jahresergebnis hinaus und isolieren einzelne Ergebnisebenen, damit die **Managementleistung** unabhängig von Finanzierungs- und Steuereffekten sichtbar wird. Man nennt diese isolierten Grössen «Earnings-before-Ziffern».

Die Earnings-before-Kaskade

Total Betriebsertrag

↓

– Operative Aufwände → GOI / GOP

↓

EBITDA — operatives Tagesgeschäft

↓

– Abschreibungen → EBIT (Verdienst mit Infrastruktur, finanzierungsunabhängig)

↓

– Finanzaufwand → EBT

↓

– Steuern → Jahresergebnis

Kennzahl	Formel	Richtwert
Eigenkapitalrendite (RoE)	Reingewinn / Eigenkapital × 100 %	5–10 %
Gesamtkapitalrendite (RoA)	Reingewinn / Gesamtkapital × 100 %	branchenabhängig
Umsatzrendite (RoS)	Reingewinn / Betriebsertrag × 100 %	Gastro 2–8 %, Hotel 5–10 %
EBITDA-Marge	EBITDA / Betriebsertrag × 100 %	branchenabhängig

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — ROS

Betriebsertrag 2024: CHF 12'000'000. Jahresgewinn: CHF 960'000. **Umsatzrendite = 960'000 / 12'000'000 × 100 = 8 %.** Innerhalb des Richtwerts für Hotellerie (5–10 %), aber noch Luft nach oben. Claudia nimmt sich für 2025 eine RoS von 9 % als strategisches Ziel.

1.5 Finanzierungskennzahlen — «Wie stabil stehen wir da?»

Finanzierungskennzahlen analysieren die Passivseite der Bilanz: Wie ist das Unternehmen finanziert? Wie hoch ist die Abhängigkeit von Fremdkapital? Gibt es eine goldene Bilanzregel-Struktur (langfristiges Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert)?

Kennzahl	Formel	Richtwert
Eigenkapitalquote	EK / Gesamtkapital × 100 %	20–30 % (je höher desto besser)
Fremdkapitalquote	FK / Gesamtkapital × 100 %	70–80 % (je tiefer desto besser)
Verschuldungsgrad statisch	FK / EK × 100 %	≤ 200 %
Verschuldungsgrad dynamisch	Effektivverschuldung / Cashflow × 100 %	100–300 % (1–3 Jahre)
Anlagedeckungsgrad II	(EK + langfr. FK) / Anlagevermögen × 100 %	100 %

Der **Anlagedeckungsgrad II** ist besonders wichtig: Ist er unter 100 %, wird das Anlagevermögen teilweise kurzfristig finanziert — ein Warnsignal. Kurzfristige Gläubiger könnten Rückzahlungen fordern, bevor die langfristigen Anlagen (Gebäude, Einrichtung) Erträge erwirtschaftet haben.

FALLBEISPIEL BELLAVISTA

Das Hotel Bellavista hat eine Bilanzsumme von CHF 28 Mio., EK von CHF 7 Mio., langfristiges FK von CHF 19 Mio. und Anlagevermögen von CHF 25 Mio. **Eigenkapitalquote = 25 %** (solid), **Anlagedeckungsgrad II = (7+19)/25 × 100 = 104 %** — die goldene Bilanzregel ist knapp erfüllt.

1.6 Liquiditätskennzahlen — «Können wir unsere Rechnungen bezahlen?»

Liquidität bezeichnet zum einen die Eigenschaft von Vermögensgegenständen, in Zahlungsmittel umgewandelt zu werden (in der Regel durch Verkauf), und zum anderen die Fähigkeit einer Person oder eines Unternehmens, Zahlungsverpflichtungen **pünktlich** nachzukommen. Die Erhaltung der Liquidität ist überlebenswichtig: **Illiquidität führt zur Insolvenz**.

⚠ RECHTLICHER HINWEIS

Droht eine Zahlungsunfähigkeit (**Art. 725 OR ff.**), muss der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung ergreifen. Bei Überschuldung ohne Aussicht auf Gesundung ist der Verwaltungsrat gesetzlich verpflichtet, das Gericht zu benachrichtigen — was **de facto zum Konkurs** führt.

Es werden drei Liquiditätsgrade unterschieden, die sich nach dem betrachteten Zeitraum differenzieren:

1. Grad — Cash Ratio

Flüssige Mittel / kurzfr. FK × 100 %

Richtwert: 10–35 %

Können die Barmittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken?

2. Grad — Quick Ratio

(Flüssige Mittel + Ford. LuL) / kurzfr. FK × 100 %

Richtwert: min. 100 %

Inkl. ausstehende Kundenforderungen — sind diese bei Fälligkeit gedeckt?

3. Grad — Current Ratio

Umlaufvermögen / kurzfr. FK × 100 %

Richtwert: 150–200 %

«Banker's Rule» / «Two-to-One-Rule»: das gesamte Umlaufvermögen im Verhältnis zu kurzfristigen Verbindlichkeiten.

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — LIQUIDITÄTSGRAD 2

Flüssige Mittel CHF 420'000, Forderungen aus Lieferung und Leistung CHF 180'000, kurzfristiges Fremdkapital CHF 560'000. **Quick Ratio = (420+180)/560 × 100 = 107 %**. Die Forderungen plus Barmittel decken die kurzfristigen Verbindlichkeiten — knapp, aber okay.

1.7 Working Capital — «Wo ist das Geld parkiert?»

Als **Working Capital** (Nettoumlaufvermögen) bezeichnet man die Differenz zwischen Umlaufvermögen und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Ein positives Working Capital ist ein Indikator für finanzielle Stabilität: Ein Teil des kurzfristigen Vermögens wird langfristig finanziert.

$$\textit{Working Capital} = \textit{Umlaufvermögen} - \textit{kurzfr. Fremdkapital}$$

Sollte positiv, aber nicht übermässig hoch sein — sonst überhöhte Kapitalbindung

In der Hotellerie ist das Geld typischerweise an drei Orten **parkiert**:

Offene Gästerechnungen

Inhouse-Rechnungen, Event-Nachrechnungen, Corporate-Kunden mit Zahlungsziel.

Warenlager

F&B-Vorräte, Weinkeller, Amenities, Reinigungsmaterial.

Unbezahlte Lieferantenrechnungen

Offene Kreditoren — erhöhen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die drei Fristen und der Cash Conversion Cycle

Kennzahl	Bedeutung	Formel (× 360)
DSO Days Sales Outstanding	Ø Debitorenfrist — wie lange warte ich auf mein Geld?	Ø Forderungen LuL / Betriebsertrag × 360
DIO Days Inventory Outstanding	Ø Lagerdauer — wie lange bleibt Ware liegen?	Ø Warenbestand / Wareneinsatz × 360
DPO Days Payable Outstanding	Ø Kreditorenfrist — wie lange zahle ich nicht?	Ø Verbindlichkeiten / Wareneinsatz × 360
CCC Cash Conversion Cycle	Kapitalbindungsdauer — wie viele Tage bis Franken vom Konto wieder drauf?	DIO + DSO – DPO (Richtwert: 10–30 Tage)

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — CCC

Lagerdauer F&B = 12 Tage (DIO), Debitorenfrist Corporate = 28 Tage (DSO), Kreditorenfrist Lieferanten = 21 Tage (DPO). **CCC = 12 + 28 – 21 = 19 Tage**. Im Richtwertbereich. Claudia verhandelt mit dem Grosslieferanten ein verlängertes Zahlungsziel auf 30 Tage → CCC sinkt auf 10 Tage → 9 Tage weniger Kapitalbindung = Liquiditätsgewinn!

1.8 Exkurs: Liquiditätsplanung

Die **Liquiditätsplanung** ist die strategische Verwaltung der flüssigen Mittel eines Unternehmens anhand eines Liquiditätsplans, der alle Ein- und Auszahlungen umfasst. Eine seriöse Planung hilft vor allem in Krisenzeiten, handlungsfähig zu bleiben und Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Liquide Mittel Periodenbeginn + **Einzahlungen** – **Auszahlungen** = **Liquide Mittel Periodenende**

Nutzen

- Sicherstellung Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Engpässen
- Planungssicherheit und effiziente Verwaltung flüssiger Mittel
- Früherkennung und Bewältigung finanzieller Risiken

Herausforderungen

- Unvorhersehbare Ausgaben (Defekte, Notreparaturen)
- Schwankende Einnahmen (Saisonalität, Absagen)

Vorgehen: **Rollierende Planung** — laufende Anpassung auf Basis aktueller Ist-Werte zur Verbesserung der Prognosegenauigkeit. Zeitrahmen üblicherweise auf **Wochen- oder Monatsbasis**.

1.9 Branchenspezifische Kennzahlen (Hotellerie & Gastronomie)

Jede Branche hat ihre Eigenheiten, die sich in spezifischen KPIs ausdrücken lassen. Typische Branchenwerte sind **Benchmarks** — Werte des Durchschnitts der jeweils besten Unternehmen einer Branche. Quellen für die Gastgewerbebranche: KATAG | Gastrosuisse | Hotelleriesuisse | Schweiz Tourismus | BfS

RevPAR

Revenue per Available Room — Umsatz pro verfügbarem Zimmer. **DIE** wichtigste Hotelkennzahl. Verbindet OCC und ADR.

Rooms Revenue / (Zimmerzahl × Betriebstage)

ADR

Average Daily Rate — Durchschnittsrate. Preis der verkauften Zimmer, nicht der verfügbaren.

Rooms Revenue / Room Nights

OCC

Occupancy Rate — Belegungsrate. Wie voll ist das Haus? **ACHTUNG: 100 % ist nicht immer optimal!**

Verkaufte Einheiten / Total Einheiten × 100 %

RevPASH

Revenue Per Available Seat Hour — Gastronomie-Kennzahl. Umsatz pro Sitzstunde.

F&B Revenue / (Sitzplätze × Öffnungsstd.)

RevPSQM

Revenue per available SQM — Umsatz pro m² Veranstaltungsfläche. Für MICE-/Bankettbetriebe.

Veranstaltungsertrag / Verfügbare Fläche

RevPOLH

Revenue per Operative Labour Hour — z.B. im Wellness. Umsatz pro Arbeitsstunde.

Wellness-Ertrag / Geleistete Arbeitsstd.

Personalaufwandquote

Wichtigste Aufwandsposition im Gastgewerbe. Kann pro Profitcenter (Rooms, F&B, Wellness) berechnet werden.

Total Personalaufwand / Total Ertrag × 100 %

Richtwert: weit unter 45 % = gut

⚠ HÄUFIGER FEHLER

Eine hohe Belegungsrate (OCC) ist KEIN Indikator für Rentabilität! Wenn aus der Beherbergung ein negativer GOP resultiert, werden die Zimmer unter Selbstkosten verkauft. 100 % OCC zu Dumpingpreisen ist unternehmerischer Unsinn.

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — HOTELKENNZAHLEN JANUAR 2024

80 Zimmer × 31 Tage = 2'480 verfügbare Zimmernächte. Verkauft wurden 1'736 Room Nights (**OCC 70 %**). Rooms Revenue CHF 425'320. **ADR = 425'320 / 1'736 = CHF 245. RevPAR = 425'320 / 2'480 = CHF 171.50.** Januar ist Nebensaison — RevPAR im Sommer steigt auf CHF 260.

1.10 Herausforderungen — Checkliste gegen den Zahlendschungel

Die Kunst im Umgang mit Kennzahlen bedingt ein umfassendes Verständnis über deren Bedeutung, Herleitung und Interpretation. Diese Checkliste hilft, die Orientierung zu behalten:

1. **Was misst die Kennzahl? Welches Ziel verfolgt sie?**
2. **Zusammenhänge erkennen:** Wie wurde die Kennzahl genau berechnet?
3. **Gibt es Vergleichswerte?** (Benchmarks? Interne Ziele? Vorjahreswerte?)
4. **Eigene Meinung bilden:** Was sagt die Kennzahl für mich aus?
5. **Was sind die Konsequenzen?** (Genug? Zu wenig? Zu viel?)
6. **Welche Massnahmen sind erforderlich?**

1.11 Balanced Scorecard (Kaplan & Norton)

Die **Balanced Scorecard** wurde 1992 von Robert S. Kaplan (Harvard Business School) und David P. Norton entwickelt. Sie ergänzt die rein finanzielle Sichtweise um weitere, für die Unternehmensführung wichtige Perspektiven. Die Balanced Scorecard ist ein Instrument des **strategischen Controllings**, das Strategie in Kennzahlen übersetzt und so kommunizierbar macht. Motto: *«What you measure is what you get.»*

Prägend war die Erkenntnis: Rein finanzielle Kennzahlen waren in der Industrieära ausreichend, in der heutigen Wissensgesellschaft mit kürzeren Produktlebenszyklen und internationaler Konkurrenz braucht es mehr.

Die vier Perspektiven

💰

Finanzielle Perspektive

Die einzige rein monetäre Perspektive (z.B. Jahresergebnis, Umsatzrendite). Sie stellt das finale Ziel für alle anderen Perspektiven dar.

«Wie sollen wir gegenüber Eigentümern auftreten, um finanziellen Erfolg zu haben?»

👥

Kundenperspektive

Betrachtung vom Markt aus: Marktanteile, Gästezufriedenheit, Gästetreue. Frühwarnsystem — Probleme werden sichtbar, bevor sie in Umsätzen durchschlagen.

«Wie sollen wir gegenüber Kunden auftreten, um unsere Vision zu verwirklichen?»

⚙️

Interne Prozessperspektive

Alle internen Prozesse zur Erreichung der finanziellen und kundschaftsbezogenen Ziele: Time-to-Market, Kapazitätsauslastung, Ausschussquoten, Produktivität.

«In welchen Geschäftsprozessen müssen wir die Besten sein?»

🌱

Lern- und Entwicklungsperspektive

Potenziale für die Zukunft: Weiterbildung der Mitarbeitenden, Forschung und Entwicklung, Investitionen in Informationstechnologie.

«Wie können wir Veränderungs- und Wachstumspotenziale fördern?»

Wichtig: Alle Kennzahlen müssen durch **Ursache-Wirkungs-Ketten** verbunden sein und zum finanziellen Erfolg beitragen. Typisches Schema in der Hotellerie: Fachwissen der Mitarbeitenden → Prozessqualität → Top-Angebot → Kundentreue → Umsatzrentabilität.

Pro Perspektive sollten **ca. 5 Kennzahlen** verwendet werden (Begrenzung gegen Überinformation). Die vier Perspektiven sind nicht zwingend — eine fünfte Perspektive **«Nachhaltigkeit»** wird heute oft ergänzt.

> **FALLBEISPIEL BELLAVISTA — BALANCED SCORECARD (AUSZUG)**
>
> **Finanziell:** Ziel «ADR +15 %», KPI «Average Daily Rate», Massnahme «Upselling-Schulung». **Kunde:** Ziel «min. 70 % Returning Guests», KPI «Wiederholungsrate», Massnahme «Loyalty-Programm». **Prozess:** Ziel «Zimmerreinigung max. 30 min», KPI «Reinigungsdauer pro Zimmer», Massnahme «neue Checkliste». **Lernen & Entwickeln:** Ziel «Fluktuation –20 %», KPI «Austritte/Jahr», Massnahme «4-Tage-Woche einführen».

1.12 Spiralthema: Informationssysteme im Controlling

Ein **Informationssystem** erfasst Informationen, speichert sie in Datenbanken, verarbeitet sie und stellt sie für Auswertungen zur Verfügung. Daraus werden mit unterschiedlichen Methoden Berichte erstellt (**Reporting**). In der Hotellerie spielen sie eine entscheidende Rolle bei Effizienz und Gästeservice.

Einsatz im Controlling

Echtzeit-Analysen

Dashboards mit aktuellen Kennzahlen wie OCC %, ADR, RevPAR.

Abweichungsanalysen & Kostenkontrollen

Überwachung Lagerbestände, Stunden-/Ferien-/Überzeitsaldi.

Revenue Management

Optimierung der Preisgestaltung basierend auf Nachfrageprognosen.

Finanzplanung

Budgets, Forecasts, Liquiditäts- und Investitionspläne.

Zielerreichung & Erfolgsmessung

Performance-Steuerung anhand Balanced Scorecard.

02 Kosten- und Leistungsrechnung

LERNZIELE

- ✓ Die Unterschiede zwischen Finanz- und Betriebsbuchhaltung (FIBU / BEBU) erklären
- ✓ Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung nennen
- ✓ Voll- und Teilkostenrechnung voneinander abgrenzen und anwenden
- ✓ Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger zuordnen können
- ✓ Einzel- und Gemeinkosten, variable und fixe Kosten unterscheiden
- ✓ Deckungsbeitrag und DDR-Wert berechnen und interpretieren
- ✓ Break-Even-Analyse durchführen (mengen- und wertmässige Nutzschwelle)

2.1 Von der FIBU zur BEBU

Das Rechnungswesen ist ein Informationssystem mit zwei Flügeln:

Finanzbuchhaltung (FIBU)

Externe Sicht: Jahresabschluss, Lagebericht (OR), Halbjahresabschluss, Umweltbericht, ESG-Bericht. Adressaten: Fiskus, Bank, Aktionäre.

Betriebsbuchhaltung (BEBU)

Interne Sicht: Budget, Betriebsstatistik, Investitionsrechnung, Kostenrechnung, Nutzschwellenanalyse. Adressaten: Geschäftsleitung, Abteilungsleiter.

Aus den **Aufwänden** der Erfolgsrechnung werden **Kosten**, aus den **Erträgen** werden **Erlöse**. Die betriebliche Objektivität wird durch **Abgrenzungen** (stille Reserven auflösen) und **kalkulatorische Kosten** (z.B. Eigenkapitalzins) hergestellt.

2.2 Ziele und Aufgaben der Kostenrechnung

📒

Betriebsabrechnung

Kosten und Erlöse werden den Kostenträgern (Produkten) zugeordnet → Erfolg pro Produkt wird ermittelt.

🔍

Analyse

Untersuchung der Prozesse und Ergebnisse der Leistungserstellung — Auswertung zuhanden der Führung.

💲

Kalkulation

Berechnungsgrundlagen zur Preisgestaltung und Vorratsbewertung werden aufbereitet.

Die drei Kern-Fragen

WAS?
Kostenarten
Welche Kosten sind angefallen?

→

WO?
Kostenstellen
Wo sind sie angefallen?

→

WOFÜR?
Kostenträger
Welches Produkt trägt sie?

BEISPIEL

Kostenarten: Wareneinkäufe, Werbekosten, Zinsen.
Kostenstellen: Rooms Division, F&B, Wellness, Administration.
Kostenträger: Doppelzimmer Deluxe, HP-Package, Tagesteller.

2.3 Grundbegriffe der Kostenrechnung

Einzelkosten (= direkte Kosten)

Stehen in festem Zusammenhang mit einem Produkt und können den Kostenträgern **direkt** zugeordnet werden.

Bsp: Wareneinkauf von Lebensmitteln für ein konkretes Menü.

Gemeinkosten (= indirekte Kosten)

Können nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden. Sie fallen betriebsübergreifend an und werden über Kostenstellen mit **Umlageschlüsseln** verteilt.

Bsp: Versicherungsrechnung für das Hotel, Gehälter der Marketingabteilung.

Variable Kosten

Sind von der **Beschäftigungshöhe abhängig** (Absatzmenge als Kostentreiber).

- Beschaffung Lebensmittel & Getränke
- Beschaffung Hygieneartikel
- Gehälter temporäres Personal
- Provisionen für Absatzmittler

Fixe Kosten

Sind von der Beschäftigungshöhe **unabhängig** — fallen als Kostenblock an.

- Miete für die Immobilie
- Gehälter des festen Personals
- Versicherungsprämien, Lizenzen
- Unterhalt von Einrichtungen & Geräten

Lineare Kostenfunktion: $K(x) = K_{var} \times x + K_{fix}$

Totalkosten = (Variable Kosten × verkaufte Menge) + Fixe Kosten

Hauptkostenstellen vs. Hilfskostenstellen

Hauptkostenstellen

Werden **direkt** auf die Kostenträger verrechnet.

Hilfskostenstellen

Werden zuerst auf Hauptkostenstellen verteilt und damit nur mittelbar auf Kostenträger. Bsp: Personalabteilung (Shared Service) einer Hotelgruppe.

2.4 Vollkostenrechnung

Bei der Vollkostenrechnung werden **sämtliche Kosten** (fixe und variable) auf die einzelnen Kostenträger umgelegt → Ermittlung des Erfolgs pro Produkt.

Systematik der Vollkostenrechnung

Checkliste: Vorgehen Vollkostenrechnung

1. **Sachliche Abgrenzungen** in der Kostenartenrechnung (KOA) vornehmen — betriebliche Objektivität durch Auflösung stiller Reserven und kalkulatorische Kosten
2. **Einzelkosten** auf Kostenträger direkt übertragen
3. **Gemeinkosten** anhand Schlüssel indirekt auf Kostenstellen umlegen
4. **Herstellkosten** pro Kostenträger berechnen, dann Verwaltung umlegen
5. **Selbstkosten** pro Kostenträger berechnen, Umsatzerlös gegenüberstellen
6. **Gewinn/Verlust** pro Kostenträger berechnen und beurteilen

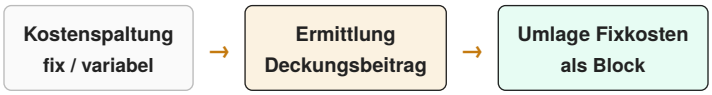
Ergebnisse der Vollkostenrechnung pro Kostenträger

Einzelkosten	z.B. Warenkosten Küche
Gemeinkosten	z.B. Personalkosten
Herstellkosten	Total Kosten gesamter Produktions-/Fertigungsprozess
Selbstkosten	Total Kosten inkl. Administration/Vertriebskosten
Nettoerlös	Total Betriebsertrag
Betriebsergebnis	Gewinn / Verlust

2.5 Teilkostenrechnung

Im Gegensatz zur Vollkostenrechnung werden den Kostenträgern nur die **variablen Kosten** zugerechnet. Die fixen Kosten werden nicht umgelegt, sondern bleiben bis zur Erfolgsermittlung als **Kostenblock** unberücksichtigt (Gesamtkostenbetrachtung).

Systematik der Teilkostenrechnung



Ergebnisse der Teilkostenrechnung pro Kostenträger

- Einzelkosten
- Variable Herstellkosten
- Variable Selbstkosten
- Nettoerlös
- **Deckungsbeitrag**

Fixkosten werden **nicht pro Kostenträger** betrachtet, da sie als Block anfallen.

2.6 Deckungsbeitragsrechnung

Der **Deckungsbeitrag** ist die Differenz zwischen dem Erlös (Umsatz) und den variablen Kosten und steht für den Betrag, der zur **Deckung der Fixkosten** und zur Erzielung eines Gewinns zur Verfügung steht. Aus unternehmerischer Sicht ist es sinnvoll, nur Produkte anzubieten, die **positive Deckungsbeiträge** abwerfen.

Deckungsbeitrag in CHF

DB [CHF] = Nettoverkaufspreis p.St. − variable Kosten p.St.

Ab welchem Betrag wird ein Beitrag zur Fixkostendeckung geleistet?

Deckungsbeitragsmarge in %

DB-Marge = DB [CHF] / Nettoverkaufspreis × 100 %

Wie viel trägt jedes verkaufte Produkt relativ zur Fixkostendeckung bei?

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — RESTAURANT «VISTA»

Tagesteller CHF 28.50 — Warenkosten & direkte variable Kosten CHF 9.20 → **DB = CHF 19.30**; DB-Marge = 19.30 / 28.50 × 100 = **67.7 %**. **Mittagsmenü Salatbuffet CHF 24.00** — variable Kosten CHF 7.80 → DB = CHF 16.20, DB-Marge = **67.5 %**. Beide Produkte tragen substanziell zur Fixkostendeckung bei.

Doppelte Deckungsbeitragsrechnung (DDR)

Die DDR hilft, die Rentabilität eines Produkts aus zwei Blickwinkeln gleichzeitig zu bewerten: absoluter Beitrag (CHF) und relative Marge (%). Sie identifiziert, welche Produkte man in der Karte forcieren sollte.

DDR-Wert = DB [CHF] × 2 + DB-Marge [%] / 2

Ein hoher DDR-Wert steuert einen höheren Beitrag zur Deckung der Betriebskosten bei

Produkt	DB [CHF]	DB [%]	DDR-Wert
Burger	23	69,7 %	**80,85**
Spaghetti	18	76,2 %	74,10

Trotz höherer Marge bei den Spaghetti lohnt sich der Burger betriebswirtschaftlich mehr — er hat den höheren DDR-Wert. Die Mitarbeitenden sollten den Gästen den Burger aktiv schmackhaft machen.

Sales-Mix — DDR mit Verkaufszahlen kombinieren

Noch aussagekräftiger wird die Kalkulation, wenn der DB mit der Absatzmenge kombiniert wird:

DB Total [CHF] = DB pro Stück [CHF] × Absatzmenge

Produkt	DB [CHF]	Verkaufszahl	DB Total [CHF]
Burger	23	220	5'060
Spaghetti	18	380	**6'840**

ERKENNTNIS

Obwohl ein einzelner Burger mehr DB liefert als Spaghetti, bringen die Spaghetti insgesamt mehr DB (6'840 vs. 5'060) — wegen der höheren Nachfrage. **Die Spaghetti gehören auf die Karte!** Nachfrage × DB ist wichtiger als DB allein.

2.7 Break-Even-Analyse

Die Break-Even-Analyse ermittelt den Punkt, bei dem die Erlöse (Verkaufspreis × Absatzmenge) und die Totalkosten (variable + fixe Kosten) identisch sind. An diesem Punkt ist der Gewinn **gleich Null** — er wird **Break-Even-Point**, **Gewinnschwelle** oder **Nutzschwelle** genannt.

DECKUNGSBEITRAG VS. BREAK-EVEN POINT

Deckungsbeitrag: Betrag, der zur Deckung der Fixkosten und zur Erzielung eines Gewinns nach Abzug der variablen Kosten von den Erlösen verbleibt (CHF oder %).
Break-Even-Point: Punkt, an dem die Erlöse die gesamten Kosten genau decken — weder Gewinn noch Verlust (CHF oder Stück).
Zusammenspiel: Der DB wird zur Berechnung des Break-Even Points verwendet.

Grundformel

$$Verkaufspreis \times x = K_{var} \times x + K_{fix}$$

Unterhalb: Verlustzone · Oberhalb: Gewinnzone

Die wichtigen Berechnungen

Mengenmässige Nutzschwelle (Stück)

$$NS_{Stk} = Fixe\ Kosten\ /\ DB\ pro\ Stück\ [CHF]$$

Ab welcher Menge sind alle Kosten gedeckt?

Wertmässige Nutzschwelle Variante 1

$$NS_{CHF} = Fixe\ Kosten\ /\ DB\text{-}Marge\ [\%]$$

Welcher Umsatz wird mindestens benötigt?

Wertmässige Nutzschwelle Variante 2

$$NS_{CHF} = Mengenmässige\ NS \times Nettoerlös\ pro\ Stück$$

Alternative Berechnung über die mengenmässige Nutzschwelle.

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — NUTZSCHWELLE BANKETT

Bellavista plant ein neues Weihnachtsbankett-Package zu CHF 120 pro Gast. Variable Kosten pro Gast CHF 45 → DB = CHF 75. Fixkosten für Dekoration, Musik und Grundaufbau: CHF 9'000. **Mengenmässige Nutzschwelle = 9'000 / 75 = 120 Gäste.** Ab dem 121. verkauften Platz macht das Bankett Gewinn. Wertmässige Nutzschwelle = 120 × 120 = **CHF 14'400 Umsatz**.

Nutzen der Break-Even-Analyse:

- Faktenbasierte Entscheidungen über Veränderungen im Produktsortiment
- Auswahl des wirtschaftlichsten Szenarios aus mehreren Alternativen
- Festlegung des Mindestpreises für ein neues Produkt

03 Kalkulation

LERNZIELE

- ✓ Die einzelnen Komponenten eines Preises in eigenen Worten nennen und beschreiben
- ✓ Die verschiedenen Herangehensweisen der Preisgestaltung erläutern und situationsgerecht anwenden
- ✓ Mithilfe der Aufschlagskalkulation und einer Betriebsrechnung Zuschlagsätze berechnen und auf Produkte ableiten
- ✓ Selbstständig und sinnvoll für beliebige Produkte einen Preis ermitteln, begründen und argumentieren

3.1 Warum ist Kalkulation wichtig?

Die richtige Preiskalkulation entscheidet über den unternehmerischen Erfolg. Wie entsteht der passende Preis für ein Gericht? Was ist der korrekte Preis für ein Hotelzimmer? **Schätzpreise, Faustformeln oder einfaches Kopieren der Konkurrenz sind fahrlässig** — die korrekte Preiskalkulation ist die Voraussetzung für den Erfolg.

⚠ HÄUFIGER FEHLER IN DER GASTRONOMIE

Die alte Faustformel **«Wareneinsatz mal drei gleich Preis»** ist nicht mehr zeitgemäss! Sie ignoriert Personalkosten, Fixkosten, Qualitätsunterschiede und die Zahlungsbereitschaft der Gäste. Moderne Kalkulation folgt einer ehrlichen Aufstellung aller Kostenkomponenten.

Markttransparente Artikel: Produkte wie Bier, Cola oder Kaffee, deren Preise auf den Karten vergleichbarer Betriebe zu finden sind. Der Preis ist kaum verhandelbar — ähnliche Zuliefererpreise führen zu ähnlichen Kalkulationsschemata. Gäste vergleichen heute live via Apps (z.B. Booking.com für Zimmer, Vivino für Wein).

3.2 Die sechs Komponenten eines Preises

Ein Preis setzt sich meistens aus folgenden Einzelkomponenten zusammen:

1. Materialeinzelkosten (Wareneinkauf)

+

2. Fertigungseinzelkosten (Personalkosten)

=

Einzelkosten

+

3. Gemeinkostenzuschläge

=

Herstellkosten

+

4. Verwaltungs- & Vertriebskosten

=

Selbstkosten

+

5. Gewinn

=

Netto-Verkaufspreis

+

6. Mehrwertsteuer (MWST)

=

Brutto-Verkaufspreis = Umsatz

Details zu den Komponenten

1. Materialeinzelkosten: Einkaufspreis + Transport der Ausgangsprodukte. In der Preiskalkulation muss berücksichtigt werden, dass durch Reinigung und Schnittreste selten 100 % des Produkts verwendet werden. **Verbindliche Rezepte und klare Portionsgrössen** sind hier der Schlüssel.

2. Fertigungseinzelkosten: Löhne, Sozialversicherungsabgaben, Urlaubstage. Der grösste Kostenpunkt überhaupt — niemals unterschätzen!

3. Gemeinkostenzuschläge: Kosten für Pflege (Haltbarkeit, Lagerung, Kühlung, Versicherung) und Nebenkosten der Herstellung (Strom, Abfall). Fallen nur bei effektiver Produktion an.

4. Verwaltungs- & Vertriebskosten: «Unsichtbare» Aufwände wie Buchhaltung, Marketing, Zinsen.

5. Gewinn: Betriebliche Gewinn-Marge **Gastronomie ~10 %**, **Hotellerie ~15 %**.

6. MWST: 8,1 % (Normal), 3,8 % (Beherbergung), 2,6 % (Lebensmittel) — Stand 1.1.2024. Verkaufspreise in Hotellerie und Gastronomie werden **immer inkl. MWST** ausgewiesen.

3.3 Dreieck der Preisgestaltung

Die Preisfindung sollte sich an drei Gesichtspunkten orientieren — dem **Dreieck der Preisgestaltung**:

🏭

Kosten (Unternehmen)

Kostenorientierte Preisfestsetzung: Preis basiert auf tatsächlichen Selbstkosten + Gewinnzuschlag. Reine Kostendeckung ohne Berücksichtigung von Marktwerten.

Bsp: Nicht gewinnorientierte Unternehmen (öffentliche Schulen), Wein in Gastronomie (fixer Zuschlag auf Einkaufspreis).

👥

Kunde (Nachfrage)

Nachfrageorientierte Preisfestsetzung: Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage — was sind Kund:innen bereit zu zahlen?

Bsp: Hotels/Fluggesellschaften — Dienstag-Mittwoch anderer Preis als Freitag-Samstag; Flug um 6:00 günstiger als um 11:00.

🏢

Konkurrenz

Konkurrenzorientierte Preisfestsetzung: Preis orientiert sich stark an Mitbewerber:innen am Platz.

Bsp: Markenkleider in Sportgeschäften (alle ähnlicher Preis); in Gastro oft Kaffee oder Flasche Bier.

Weitere Preisfindungsmethoden

Dynamic Pricing

Die Nachfrage bestimmt den Preis — der Preis wird **dynamisch** der Nachfrage angepasst. Voraussetzungen: **Kapazitäten müssen begrenzt und nicht lagerbar** sein (Hotelzimmer, Flüge) — die variablen Kosten müssen bekannt sein (Untergrenze).

Bei grosser Nachfrage teuer verkaufen (hohe Marge), bei geringer Nachfrage bis zur Preisuntergrenze senken — jeder Franken über variablen Kosten deckt Fixkosten.

Target Pricing & Target Costing

Target Pricing: Was darf das Produkt maximal im Verkauf kosten, um marktkonkurrenzfähig zu sein? (Analyse der Kundenzahlungsbereitschaft)

Target Costing: Was darf das Produkt bei der Herstellung maximal kosten, um den Ziel-Gewinn zu erzielen? (rückwärts ermittelt: Zielverkaufspreis – Mindestgewinn = zulässige Kosten)

3.4 Kalkulationsmethoden im Überblick

Es gibt verschiedene Arten, den Preis eines Produkts bzw. einer Leistung zu berechnen:

Methode	Vorgehen
Einfacher Faktor	Warenkosten × Faktor
Einfacher Zuschlag	Warenkosten + Wert
Divisionskalkulation	Alle Kosten / Anzahl Produkte
Aufschlagskalkulation ⭐	Wird in der Hotellerie/Gastronomie am häufigsten angewendet — siehe 3.5
Betriebsrechnung	Aus der Teilkostenrechnung abgeleitet
Praktiker-Methode	«Handgelenk mal Pi» — nicht empfehlenswert!

3.5 Aufschlagskalkulation (ausführlich)

Die Aufschlagskalkulation zeigt in erster Linie die gastronomische Rentabilität in Bezug auf die tatsächlich anfallenden Produktionskosten. Idealerweise wird sie mit der **Doppelten-Deckungsbeitrags-Rechnung (DDR)** und einem **ausgewogenen Sales-Mix** kombiniert.

Die 7-Schritt-Checkliste

1. **Gesamte Betriebskosten** (Fixkosten: Personal, Miete, Versicherung, Marketing, Administration, Finanzen) summieren
2. **Aufteilung in Sparten** (z.B. Speisen-Anteil / Getränke-Anteil) → Produktionskosten pro Sparte
3. **Weitere Unterteilung in Untersparten** (Haupt-/Vorspeisen; Wein/Bier/Mineral) anhand der Absatzplanung
4. **Produktionskosten der Sparte** × prozentualer Wert der Untersparte = Produktionskosten der Untersparte
5. **/ Anzahl Produkte der Untersparte** = Ø Selbstkostenanteil pro Produkt
6. **+ Warenkosten des konkreten Gerichts** (gemäss Rezeptur) **+ Gewinnanteil + Reserve** für Unvorhergesehenes
7. **+ aktuelle MWST** → Endpreis

WICHTIGE DETAILS ZUR AUFSCHLAGSKALKULATION

Standard-Rezeptur: Ordentlich dokumentierte, stetig aktualisierte Auflistung aller Komponenten — in Gramm/Deziliter/Stück mit aktuellen Einkaufspreisen.
Gewinn-Zuschlag: Mindestens der im Businessplan festgelegte Jahresgewinn in Prozent.
Reserve: So bemessen, dass ein Produkt bei Fehlbestellung oder Bruch problemlos ersetzt werden kann.
Preissensibilität beachten: Oft werden Beträge an Konkurrenzpreise und Zahlungsbereitschaft der Gäste angepasst.

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — KALKULATION «ZANDERFILET AUF RÖSTI»

Warenkosten (Rezeptur): Zanderfilet 180g CHF 9.50, Kartoffeln CHF 1.20, Beilagengemüse CHF 2.10, Sauce CHF 1.80 = **CHF 14.60**
+ Ø Selbstkostenanteil Hauptspeisen (aus Aufschlag): CHF 11.20
+ Gewinnanteil 15 %: CHF 3.87
+ Reserve 3 %: CHF 0.89
= Netto-Verkaufspreis: CHF 30.56
+ MWST 8,1 %: CHF 2.48
→ Brutto-Verkaufspreis (Speisekarte): CHF 33.00 (aufgerundet)

3.6 Einfluss der Kostenrechnung auf die Kalkulation

Auf gleicher Basis wie bei der Teilkostenrechnung findet auch in der Kalkulation eine **Kostenspaltung** statt — Fixkosten und variable Kosten werden getrennt.

Fixkosten in der Hotellerie/Gastronomie

Nicht von der Auslastung abhängig: Personalkosten (Festanstellung), Miete, Versicherung, Marketing, Administration, Finanzkosten.

Variable Kosten in der Hotellerie/Gastronomie

Direkt mit Auslastung verknüpft: Warenkosten für Essen & Getränke, Kosten eines Gästeaufenthalts (Reinigung, Wäsche, Amenities).

Variable Kosten lassen sich durch **standardisierte Rezepturen und Abläufe** sowie einen gut organisierten, effizienten Einkauf optimieren. **Die Einnahmen müssen sowohl fixe als auch variable Kosten decken.**

3.7 Materielle und immaterielle Komponenten

Ein Angebot in der Hotellerie besteht nicht nur aus messbaren Produkten, sondern auch aus schwer fassbaren Werten:

Materielle Komponenten

Das Essen, das Getränk, das Zimmer, die Einrichtung, die Lage, die Sauberkeit.

Immaterielle Komponenten

Atmosphäre, Gastfreundschaft, Service, Story, Marke, Reputation, Erlebnis.

Im Preis steckt immer beides — und der Gast zahlt oft mehr für die immateriellen Werte als für das Produkt selbst.

04 Investitionsrechnung

LERNZIELE

- ✓ Den Begriff Investition definieren und verschiedene Investitionsarten unterscheiden
- ✓ Die Motive hinter Investitionen erläutern und Beispiele aus der Hotellerie nennen
- ✓ Die Rechengrössen der Investitionsrechnung (Kapitaleinsatz, Cashflow, Nutzungsdauer, Zinsfuss, Liquidationserlös) erklären
- ✓ Statische Rechenverfahren (Kostenvergleich, Gewinnvergleich, Renditerechnung, Amortisationsrechnung) anwenden
- ✓ Die Rückflusszahl berechnen und interpretieren
- ✓ Grundverständnis der dynamischen Verfahren (NPV-Methode) aufweisen

4.1 Was ist eine Investition?

Investire (lateinisch) = *einkleiden*. Investitionen sind finanzielle Mittel, die für längere Zeit in **Anlagevermögen** «eingekleidet» (angelegt) werden. Das Ziel einer Investition ist immer eine **Wertsteigerung** — Return on Investment.

Investitionsmerkmale

🎯

Zielgerichtet

Finanzielle Ressourcen werden für einen zukunftsgerichteten Zweck eingesetzt — nicht für den laufenden Konsum.

⏳

Mittel- bis langfristig

Der erwartete Nutzen erstreckt sich über einen längeren Zeitraum — nicht eine Periode, sondern oft Jahre oder Jahrzehnte.

💹

Unregelmässige Ströme

Einnahmen- und Ausgabenströme fallen unregelmässig verteilt über die Nutzungsdauer an — hohe Anfangsausgabe, gestaffelte Rückflüsse.

📈

Wertsteigerung als Ziel

Zugunsten der Erwartung künftiger höherer Einnahmen wird heute auf einen kleineren, weniger risikoreichen Nutzen verzichtet.

Wie «beginnen» Investitionen?

Investitionsbedarf → **Investitionsbudget** → **Finanzierungsplan** → **Finanzierungen beschaffen** → **Baubewilligungen**

4.2 Investitionsarten

Je nach Art der Mittelanlage unterscheidet man drei Investitionsarten:

🏢

Sachinvestition

- Fahrzeuge
- Maschinen
- Immobilien

Beispiele: Betriebsfahrzeug, Kücheneinrichtung, Restaurantmobiliar, Hotelgebäude

💳

Finanzinvestition

- Aktivdarlehen
- Beteiligungen

Beispiele: Darlehen an Aktionär, Beteiligung an anderem Betrieb

💡

Immaterielle Investition

- Forschung
- Sozialleistungen
- Patente
- Lizenzen

Beispiele: IT-Benutzerlizenzen, EDV-Software, Casino-Konzession

4.3 Motive einer Investition

Wird nach dem **Motiv** gefragt, warum eine Investition getätigt wird, unterscheidet man folgende Typen:

Investitionsart	Motiv	Hotel-Beispiel
Gründungsinvestition	Gründung Unternehmung, Eröffnung neuer Filiale	Neues Boutique-Hotel wird eröffnet
Erweiterungsinvestition	Bestehende Kapazität wird erweitert	Angrenzendes Grundstück für Parkplätze
Ersatzinvestition	Bestehende Anlage wird durch gleichartige ersetzt	Austausch veralteter Möbel
Rationalisierungsinvestition	Wirtschaftlichkeit und Produktivität erhöhen	Energieeffiziente Beleuchtung zur Kostensenkung
Umstellungsinvestition	Neue Technologien oder andere Produkte	Solarenergie/alternative Energiesysteme
Diversifikationsinvestition	Produktionsprogramm erweitern, Risiko verteilen	Resort an neuem geografischem Standort
Sicherungsinvestition	Sicherung des Unternehmungsfortbestandes (F&E, Schulung, Werbung)	Beteiligung an Werbeagentur für Markenaufbau

UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE

Nebst den Motiven gibt es weitere Unterscheidungen: **Rechenbare** vs. nicht rechenbare Investition (z.B. Sozialinvestitionen lassen sich schwer bewerten). **Zwangsinvestition** (unaufschiebbar, z.B. defekte Küche) vs. **Alternativinvestition** (zeitlich verschiebbar).

In der Praxis vereint eine Investition oft mehrere Motive: Der Ersatz einer IT-Anlage ist **Ersatzinvestition** + **Zwangsinvestition** + hat **Rationalisierungs- und Erweiterungseffekt**.

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — INVESTITIONSPORTFOLIO 2024

Claudia Bellavista plant mehrere parallele Investitionen: **Ersatz** der 12 Jahre alten Wäschereianlage (Zwangsinvestition, CHF 180'000); **Erweiterung** Wellnessbereich um Indoor-Pool (Erweiterung, CHF 750'000); **Rationalisierung** durch Installation einer Photovoltaikanlage (Umstellung + Rationalisierung, CHF 320'000); **Sicherung** durch Investition in ein neues PMS-System (immateriell, CHF 85'000). Gesamtvolumen: CHF 1'335'000.

4.4 Der Investitionsprozess

Der Investitionsvorgang darf nicht isoliert betrachtet werden — er ist Teil der Finanz- und Liquiditätsplanung und folgt einem klaren Ablauf:

1. **Investitionsanregungen sammeln:** Einbezug möglichst vieler Mitarbeitender (Vorschlagswesen, prämierte Ideen)
2. **Vorfilterung:** Anregungen, die nicht mit Investitionszielen übereinstimmen oder technisch nicht machbar sind, werden aussortiert
3. **Datensammlung:** Betriebsinterne und -externe Daten für wirtschaftliche, technische und soziale Prüfung sammeln
4. **Wirtschaftlichkeitsrechnung:** Durchführung der Investitionsrechnung (statische/dynamische Verfahren)
5. **Gesamtbeurteilung:** Über die rein wirtschaftliche Prüfung hinausgehen — auch soziale und psychologische Aspekte einbeziehen
6. **Priorisierung:** Prioritätenliste erstellen — zuerst Zwangsinvestitionen, dann Alternativprojekte
7. **Finanzierung:** Abstimmung benötigte vs. verfügbare Mittel (Liquiditätsplan)
8. **Durchführung:** Zeitplan, finanzielle Mittel, Personalschulung, Marketingmassnahmen
9. **Kontrolle:** Abweichungen von den geplanten Daten sofort erkennen

> ⚠ **HÄUFIGER FEHLER: REINE RENTABILITÄTSBETRACHTUNG**
>
> Am einfachsten wäre die Einordnung nach der Höhe der erwarteten Rentabilität — doch dann würden rein wirtschaftliche Überlegungen zu stark gewichtet. **Sozial-, Schulungs- und Sicherheitsinvestitionen hätten zu wenig Chancen**, realisiert zu werden. Die Priorisierung muss ganzheitlich erfolgen.

4.5 Rechengrössen der Investitionsrechnung

In Wirtschaftlichkeitsrechnungen werden Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt. Folgende Rechengrössen stehen im Vordergrund:

💼

Kapitaleinsatz (Anfangsausgaben)

Alle bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme anfallenden Kosten. Berechnung:

- + Einstandspreis Investitionsobjekt
- + Forschungs- und Entwicklungskosten
- + Projektierungskosten
- + Einbau- und Installationskosten
- + Wartungskosten bis Inbetriebnahme
- + Kosten eines allfälligen Produktionsausfalls
- + Kosten für Sekundärinvestitionen
- + Erhöhung des Umlaufvermögens
- = **Investiertes Kapital**

💰

Cashflow (laufende Ströme)

Liquiditätszufluss aus der Investitionstätigkeit — Überschuss der investitionsbedingten Einnahmen über Ausgaben bzw. Nutzen abzüglich Betriebskosten.

In älterer Literatur auch «Rohgewinn» genannt.

📅

Nutzungsdauer

Betriebswirtschaftliche Zeitspanne, während der die Anlage genutzt wird — im Vordergrund die **wirtschaftliche Nutzungsdauer**, nicht die technische Lebensdauer.

Entwertung durch technischen Fortschritt unbedingt berücksichtigen!

💱

Liquidationserlös

Mittelzufluss am Ende der Nutzungsdauer, sofern die Investition verkauft werden kann (Restwert).

📊

Zinsfuss (kalkulatorisch)

Kosten der Finanzierung — Festsetzung anhand der Renditeerwartungen. Setzt sich zusammen aus risikofreiem Zins + Risikoaufschlag.

🏦

Ø Investiertes Kapital

Ø Kapital = Investiertes Kapital / 2

Weil die Rückflüsse reinvestiert werden können, wird nur die Hälfte als durchschnittlich gebunden betrachtet.

SEKUNDÄRINVESTITIONEN

Unabdingbar mit der eigentlichen Investition verbundene Folgeinvestitionen. Beispiel: Beim Umbau auf eine grössere IT-Anlage braucht es auch eine neue Sicherheitsanlage für den Raum und eine stärkere Klimatisierung.

4.6 Rechenverfahren — Überblick

Statische (buchhalterische) Verfahren

Basieren auf **periodisierter, durchschnittlicher Betrachtungsweise**. Bsp: Investitionsentscheid auf Basis der jährlichen Kosten oder des Gewinns.

- Kostenvergleich
- Gewinnvergleich
- Renditerechnung
- Amortisationsrechnung (Payback-Methode)

→ Fokus Semester 5

Dynamische (finanzmathematische) Verfahren

Berücksichtigen die **gesamte Nutzungsdauer** mit Zinseszins — «heute verfügbares Geld ist mehr wert als künftiges» (Barwert).

- Kapitalwertverfahren (NPV)
- Annuitätenmethode
- Interner Ertragssatz (IRR)
- Dynamisierte Payback-Methode

→ Vertiefung Semester 6 (Corporate Finance)

4.7 Statische Verfahren — Kostenvergleich

Der **Kostenvergleich** stellt die anfallenden Kosten einer Periode (i.d.R. ein Jahr) zweier oder mehrerer Investitionsobjekte gegenüber. Gewählt wird die Investition mit den tieferen Kosten.

Einsatzgebiet: Vergleich der Kosten einer geplanten Ersatzbeschaffung einer alten, ausgedienten Anlage durch ein/mehrere neue Objekte.

- Ersatz von Reinigungsmaschinen
- Kauf neuer Küchengeräte
- Anschaffung neuer Betriebsfahrzeuge

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — WÄSCHEREIANLAGE ERSETZEN

Variante A «Effizient»: Anschaffung CHF 180'000, Nutzungsdauer 10 J., Ø Kapital CHF 90'000, Zins 5 % = CHF 4'500/J., Abschreibung 18'000, Energiekosten 8'000, Wartung 3'500 → **Jahreskosten CHF 34'000**.
Variante B «Premium»: Anschaffung CHF 220'000, Nutzungsdauer 12 J., Ø Kapital CHF 110'000, Zins 5 % = CHF 5'500/J., Abschreibung 18'333, Energie 5'000, Wartung 2'500 → **Jahreskosten CHF 31'333**.
→ Variante B gewinnt trotz höherer Anschaffung.

4.8 Statische Verfahren — Gewinnvergleich

Der **Gewinnvergleich** bezieht die Erlöse in die Rechnung ein und stellt die zu erwartenden **Jahresgewinne** der verschiedenen Investitionen gegenüber. Geeignet für Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen mit unterschiedlichen Erlöserwartungen.

Entscheidungsregel: Gewählt wird die Investition mit dem **grössten Jahresgewinn**.

⚠ SCHWÄCHE DES GEWINNVERGLEICHS

Die Kapitaleinsätze der verschiedenen Varianten dürfen **nicht stark voneinander abweichen**, sonst kommt das Projekt mit dem grössten Kapitaleinsatz zu gut weg. Ein Projekt mit CHF 500'000 Kapitaleinsatz muss absolut gesehen natürlich mehr Gewinn abwerfen als eines mit CHF 100'000. Die Lösung dieses Problems: **Renditerechnung**.

Einsatzgebiete:

- Ausbau der Zimmerkapazitäten
- Erweiterung der Parkplätze
- Technologische Neuerungen in Sitzungszimmern

4.9 Statische Verfahren — Renditerechnung (Return on Investment)

Die **Renditerechnung (RoI)** bezieht den durchschnittlich erzielten Jahresgewinn **vor Abzug der kalkulatorischen Zinsen** auf das durchschnittlich eingesetzte Kapital.

Rentabilität = (Gewinn + kalkulatorischer Zins) / Ø investiertes Kapital × 100 %

Richtwert: > 10 %

WARUM «+ KALKULATORISCHER ZINS»?

Bei der gezeigten Rendite handelt es sich um die **Bruttorendite**, welche die gesamte Verzinsung der Investition nachweist. Deshalb ist der bereits um die kalkulatorischen Zinsen geschmälerte Gewinn wieder zu korrigieren. Vom Ø Kapital wird ausgegangen, weil die zurückfliessenden Mittel reinvestiert werden können.

Vorteil gegenüber Kosten-/Gewinnvergleich: Auch gänzlich unterschiedliche oder einzelne Investitionsvorhaben können beurteilt werden. Geeignet für Ersatz-, Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen.

Entscheidungsregel: Gewählt wird die Investition mit der **höchsten Rendite**.

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — WAHL ZWISCHEN 2 FAHRZEUGEN

Kennzahl	Fahrzeug «Elektro»	Fahrzeug «Benzin»
Jahresgewinn (Anteil Investition)	CHF 5'100	CHF 2'540
Jahreszins auf Ø Kapital	CHF 840	CHF 560
Investiertes Kapital	CHF 42'000	CHF 28'000
Rentabilität	**28,29 %**	22,14 %

→ **Das Elektro-Fahrzeug gewinnt!** Berechnung Elektro: (5'100 + 840) / 21'000 × 100 = 28,29 %.

4.10 Statische Verfahren — Amortisationsrechnung (Payback)

Die **Amortisationsrechnung** ist eine beliebte Praktikermethode. Sie berechnet den Zeitraum, der erforderlich ist, bis sich eine Investition mit den erzielten Cashflows vollständig **zurückzahlt**. Diesen Zeitraum nennt man **Wiedergewinnungszeit**, **Amortisationsdauer** oder **Payback-Period**.

$$\text{Wiedergewinnungszeit} = \text{Kapitaleinsatz} / \text{Geldfluss aus Betriebstätigkeit}$$

Ist die Wiedergewinnungszeit kürzer als die Nutzungsdauer → Investition rentabel

Entscheidungsregel: Bevorzugt wird die Investition mit der **kürzesten Wiedergewinnungszeit**.

Die Wiedergewinnungszeit ist nicht nur ein Indikator für die Liquiditätswirksamkeit einer Investition, sondern auch ein beliebtes **Risikomass**: Je kürzer die Payback-Period,

- desto wahrscheinlicher sind die der Rechnung zugrunde gelegten Daten
- desto rascher stehen die investierten Mittel wieder zur Verfügung

Einsatzgebiete

- Bau und Eröffnung eines neuen Hotels
- Installation einer Solaranlage
- Implementierung Self-Check-In-System

FALLBEISPIEL BELLAVISTA — FAHRZEUGVERGLEICH PAYBACK

Position	Fahrzeug «Elektro»	Fahrzeug «Benzin»
Jährlicher Erlös	CHF 13'440	CHF 11'700
– Betriebskosten (liquiditätswirksam)	CHF 1'500	CHF 3'000
Cashflow (operativ)	**CHF 11'940**	**CHF 8'700**
Investiertes Kapital	CHF 42'000	CHF 28'000
Wiedergewinnungszeit	3,5 Jahre	**3,2 Jahre**

→ **Beim Payback gewinnt das Benzin-Fahrzeug** — es amortisiert sich schneller. *Widerspruch zur Renditerechnung!* Deshalb muss mit der Rückflusszahl nachgerechnet werden.

4.11 Rückflusszahl — bei unterschiedlicher Nutzungsdauer

Beim Vergleich von Investitionen mit **unterschiedlicher Nutzungsdauer** darf nicht nur auf die Amortisationszeit abgestellt werden. Diese ist ins Verhältnis zur Nutzungsdauer zu setzen — das ergibt die **Rückflusszahl**. Sie besagt, **wie oft sich die Investition während ihrer Lebensdauer amortisiert**.

$$Rückflusszahl = Nutzungsdauer / Wiedergewinnungszeit$$

Ist die Rückflusszahl grösser als 1 → Investition grundsätzlich rentabel

Entscheidungsregel: Gewählt wird die Investition mit der **grössten Rückflusszahl**.

BEISPIEL RÜCKFLUSSZAHL

Anlage A: Nutzungsdauer 5 Jahre, Wiedergewinnungszeit 3,33 J. → Rückflusszahl = 5 / 3,33 = **1,50** (Rang 1).
Anlage B: Nutzungsdauer 6 Jahre, Wiedergewinnungszeit 4,5 J. → Rückflusszahl = 6 / 4,5 = **1,33** (Rang 2).
→ **Anlage A gewinnt** — sie amortisiert sich während ihrer Lebensdauer 1,5-mal.

⚠ WICHTIGE HINWEISE

1. Wenn der Cashflow über die Jahre **unregelmässig** anfällt, muss die Payback-Rechnung als **Staffel** gelöst werden (Jahr für Jahr kumulieren).
2. Die Wiedergewinnungszeit kann auch **grafisch** abgelesen werden: x-Achse Jahre, y-Achse kumulierter Cashflow, Schnittpunkt mit Investitionssumme = Payback-Punkt.

4.12 Grundverständnis: Dynamische Verfahren — NPV-Methode

Die **Net-Present-Value-Methode (NPV)** basiert auf dem Discounted-Cash-Flow-Ansatz (DCF). Zukünftige Cashflows werden mit einem kalkulatorischen Zinssatz (Kapitalkostensatz / WACC) **diskontiert** — auf den heutigen Wert (Barwert) zurückgerechnet. Grundsatz: «**Heute verfügbares Geld ist mehr wert als künftiges.**»

$$NPV = \Sigma\ Barwerte\ aller\ Cashflows - Investitionssumme$$

NPV > 0 → Investition schafft Mehrwert, sollte verfolgt werden

BEISPIEL NPV-BERECHNUNG

Investitionssumme: CHF 3'000 heute
Geschätzte Cashflows: CHF 600/Jahr über 10 Jahre Nutzungsdauer
Kapitalkostensatz (WACC): 11 %

Jeder zukünftige Cashflow wird auf den heutigen Wert abgezinst (Barwertfaktor bei 11 %). Summe der Barwerte: CHF 3'530. Minus Investitionssumme CHF 3'000 → **NPV = + CHF 530**. Der Mehrwert von 530 ist positiv → Investition lohnt sich.

Kernunterschied statisch vs. dynamisch: Statisch = Durchschnittsjahr. Dynamisch = Berücksichtigung der gesamten Nutzungsdauer inkl. Vorbereitungs- und Liquidationsphase mit Zinseszinsrechnung.

📐 Formelsammlung — Kompakt

Erfolgskennzahlen

Kennzahl	Formel	Richtwert
Eigenkapitalrendite (RoE)	Reingewinn / Eigenkapital × 100 %	5–10 %
Gesamtkapitalrendite (RoA)	Reingewinn / Gesamtkapital × 100 %	branchenabhängig
Umsatzrendite (RoS)	Reingewinn / Betriebsertrag × 100 %	Gastro 2–8 %, Hotel 5–10 %
EBITDA-Marge	EBITDA / Betriebsertrag × 100 %	branchenabhängig

Finanzierungskennzahlen

Kennzahl	Formel	Richtwert
Eigenkapitalquote	EK / Gesamtkapital × 100 %	20–30 %
Fremdkapitalquote	FK / Gesamtkapital × 100 %	70–80 %
Verschuldungsgrad statisch	FK / EK × 100 %	≤ 200 %
Verschuldungsgrad dynamisch	Effektivverschuldung / Cashflow × 100 %	100–300 %
Anlagedeckungsgrad II	(EK + langfr. FK) / Anlagevermögen × 100 %	100 %

Liquiditäts- & Working-Capital-Kennzahlen

Kennzahl	Formel	Richtwert
Liquiditätsgrad I (Cash Ratio)	Flüssige Mittel / kurzfr. FK × 100 %	10–35 %
Liquiditätsgrad II (Quick Ratio)	(Flüssige Mittel + Ford. LuL) / kurzfr. FK × 100 %	min. 100 %
Liquiditätsgrad III (Current Ratio)	Umlaufvermögen / kurzfr. FK × 100 %	150–200 %
Working Capital	Umlaufvermögen – kurzfr. FK	positiv
DSO (Debitorenfrist)	Ø Forderungen LuL / Betriebsertrag × 360	in Tagen
DIO (Lagerdauer)	Ø Warenbestand / Wareneinsatz × 360	in Tagen
DPO (Kreditorenfrist)	Ø Verbindlichkeiten / Wareneinsatz × 360	in Tagen
CCC (Cash Conversion Cycle)	DIO + DSO – DPO	10–30 Tage

Branchenspezifische Kennzahlen (Hotellerie/Gastronomie)

Kennzahl	Formel	Anwendung
RevPAR	Rooms Revenue / (Zimmeranzahl × Betriebstage)	Hotel gesamt
ADR	Rooms Revenue / Room Nights	Preis der verkauften Zimmer
OCC (Belegungsrate)	Verkaufte Einheiten / Total Einheiten × 100 %	Hotel & Gastro
RevPASH	F&B Revenue / (Sitzplätze × Öffnungsstunden)	Gastronomie
RevPSQM	Veranstaltungsertrag / Verfügbare Fläche	MICE/Bankett
RevPOLH	Wellness-Ertrag / Arbeitsstunden	Wellness
Personalaufwandquote	Total Personalaufwand / Total Ertrag × 100 %	je tiefer desto besser (< 45 %)

Kostenrechnung & Break-Even-Analyse

Kennzahl	Formel
Deckungsbeitrag in CHF	Nettoverkaufspreis – variable Kosten
Deckungsbeitragsmarge in %	DB [CHF] / Nettoverkaufspreis × 100 %
Mengenmässige Nutzschwelle [Stk]	Fixe Kosten / DB pro Stück [CHF]
Wertmässige Nutzschwelle V1 [CHF]	Fixe Kosten / DB-Marge [%]
Wertmässige Nutzschwelle V2 [CHF]	Mengenmässige NS × Nettoerlös pro Stück
DDR-Wert (Index)	DB [CHF] × 2 + DB-Marge [%] / 2
Totalkosten	$K_{var} \times x + K_{fix}$
Sales-Mix (DB Total)	DB pro Stück × Absatzmenge

Investitionsrechnung

Kennzahl	Formel	Richtwert
Ø investiertes Kapital	Investiertes Kapital / 2	–
Kalkulatorischer Zins	Ø investiertes Kapital × Zinsfuss %	–
Abschreibungen	Investiertes Kapital / Nutzungsdauer	–
Rentabilität (RoI)	(Gewinn + kalk. Zins) / Ø invest. Kapital × 100 %	> 10 %
Wiedergewinnungszeit	Kapitaleinsatz / Cashflow	< Nutzungsdauer
Rückflusszahl	Nutzungsdauer / Wiedergewinnungszeit	> 1

MWST-Sätze (Stand 1.1.2024)

8,1 %
Normalsatz (z.B. Restaurationsleistungen)

3,8 %
Sondersatz Beherbergungsleistungen

2,6 %
Reduzierter Satz (z.B. Lebensmittel zum Mitnehmen)

Earnings-before-Kaskade

Total Betriebsertrag	Umsätze aus Beherbergung & F&B
– Direkter Aufwand (Waren, Personal)	= **Bruttobetriebserfolg (GOI)**
– Indirekter Betriebsaufwand	= **Bruttobetriebsergebnis (GOP)**
– Sonstiger Aufwand (Liegenschaft, Leasing)	= **EBITDA** — operatives Tagesgeschäft
– Abschreibungen, Forderungsverluste	= **EBIT** — finanzierungsunabhängig
– Finanzergebnis	= **EBT** — vor Steuern
– Direkte Steuern	= **Jahresergebnis**

🎯 Die wichtigsten Merksätze auf einen Blick

1. Kennzahlen brauchen Kontext. Eine Zahl allein sagt nichts — sie braucht Benchmark, Vorjahreswert oder Zielvorgabe.

2. OCC ≠ Rentabilität. Eine Belegungsrate von 100 % zu Dumpingpreisen ist unternehmerischer Unsinn.

3. Liquidität schlägt Rentabilität — kurzfristig. Ein profitables Unternehmen kann an Illiquidität sterben.

4. Deckungsbeitrag zählt, nicht nur Marge. Das Produkt mit dem höchsten DB × Absatzmenge gehört auf die Karte.

5. Kalkulation ist nicht «Wareneinsatz × 3». Alle Kostenkomponenten erfassen — vom Material bis zur MWST.

6. Renditerechnung vor Kosten-/Gewinnvergleich. Nur sie vergleicht Investitionen mit unterschiedlichem Kapitaleinsatz fair.

7. Rückflusszahl bei unterschiedlicher Nutzungsdauer. Payback allein führt bei ungleicher Nutzungsdauer in die Irre.

8. Balanced Scorecard = Strategie + Ursache-Wirkungs-Kette. Fachwissen → Prozessqualität → Kundentreue → Rentabilität.